TP 2A

Mesurer un pH · papier pH

Objectif : mesurer le pH de solutions avec du papier pH et les classer.

40 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

À l'atelier, on utilise des produits acides (décapant, détartrant) et basiques (dégraissant). Pour choisir les bons gants et savoir où jeter un produit, il faut connaître son pH.

MATÉRIEL

- du papier pH et son échelle de teintes
- six solutions : vinaigre, eau du robinet, eau savonneuse, cristaux de soude, soda, détartrant
- un agitateur en verre et une soucoupe
- lunettes et gants

SÉCURITÉ

Les cristaux de soude et le détartrant sont irritants : lunettes et gants. On ne trempe jamais le papier pH dans le flacon.

1. Dépose un petit morceau de papier pH sur la soucoupe.
2. Trempe l'agitateur dans la solution et touche le papier avec une goutte.
3. Compare la couleur avec l'échelle et note le pH. Rince l'agitateur entre deux solutions.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : vinaigre 3 ; eau du robinet 7 ; eau savonneuse 9 ; cristaux de soude 11 ; soda 3 ; détartrant 2.

Solution	vinaigre	eau	eau savonneuse	cristaux de soude	soda	détartrant
pH mesuré	**3**	**7**	**9**	**11**	**3**	**2**
Acide, neutre ou basique	**acide**	**neutre**	**basique**	**basique**	**acide**	**acide**

1 Complète le tableau. RÉA

2 Pourquoi ne trempe-t-on jamais le papier pH dans le flacon ? ANA

On salirait toute la solution avec le colorant du papier, et on gaspillerait du papier.

3 Le dégraissant de l'atelier a un pH de 12. Quels EPI faut-il porter ? Peut-on le mélanger avec le détartrant ? VAL

Gants et lunettes : il est très basique, donc corrosif. Non : on ne mélange jamais un acide et une base, la réaction peut être violente.

4 Retour à la situation : classe les produits de l'atelier en trois familles (acides, neutres, basiques) dans une phrase. COM

Le décapant et le détartrant sont acides, l'eau est neutre, le dégraissant et les cristaux de soude sont basiques.